

Name: *Koller*

Vorname: *Glenn*

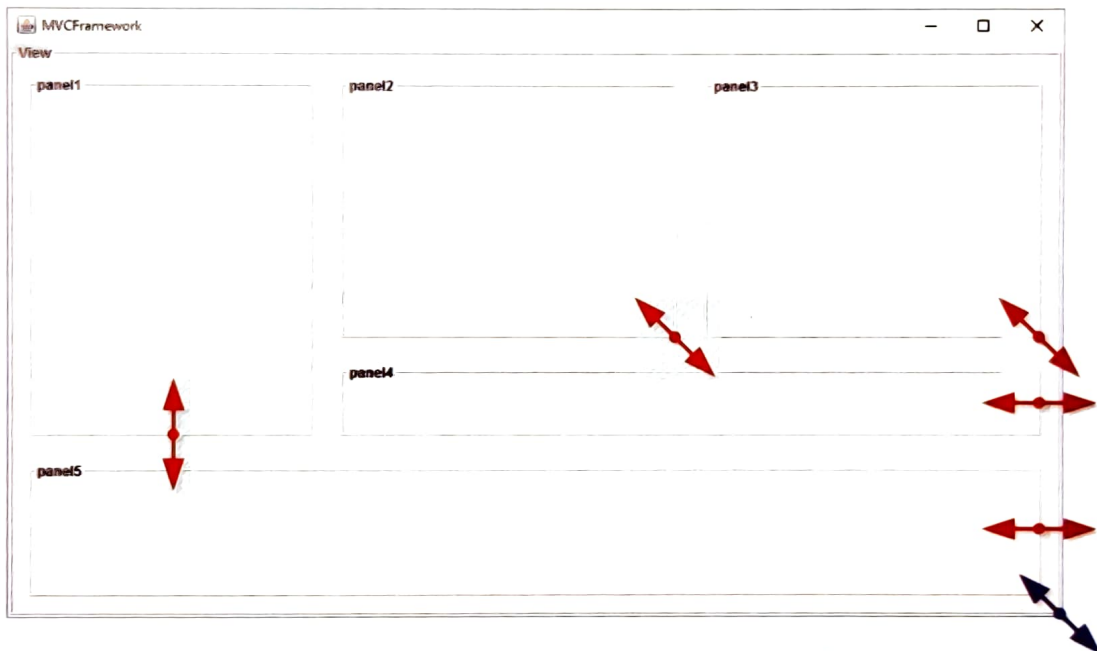
614 360

QUIZ 1B/BB

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

1) Ergänzen Sie den zugehörigen Code:



```
add(panel1, new GridBagConstraints(0, 0, 1, 3, 0.0, 1.0, GridBagConstraints.CENTER,
GridBagConstraints.VERTICAL, new Insets(10, 10, 10, 10), 0, 0));
```

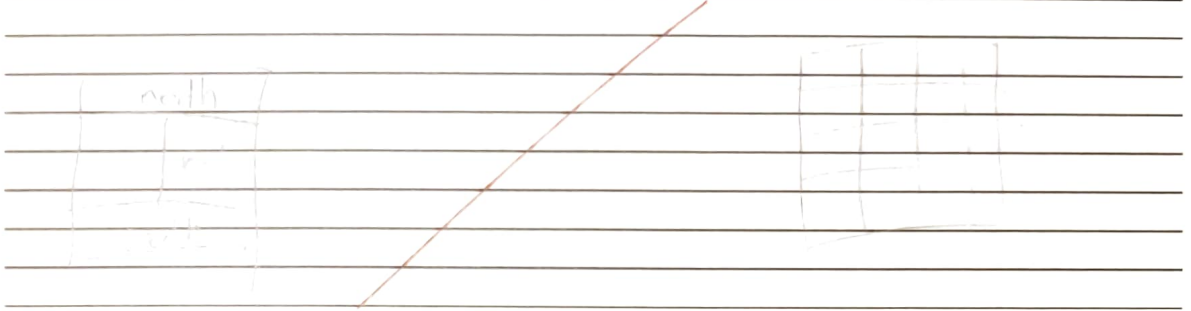
```
add(panel2, new GridBagConstraints(1, 0, 1, 1, 1.0, 1.0, GridBagConstraints.CENTER,
GridBagConstraints.BOTH, new Insets(10, 10, 10, 10), 0, 0));
```

```
add(panel3, new GridBagConstraints(2, 0, 1, 1, 1.0, 1.0, GridBagConstraints.CENTER,
GridBagConstraints.BOTH, new Insets(10, 10, 10, 10), 0, 0));
```

```
add(panel4, new GridBagConstraints(1, 1, 2, 1, 1.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER,
GridBagConstraints.HORIZONTAL, new Insets(10, 10, 10, 10), 0, 0));
```

```
add(panel5, new GridBagConstraints(0, 2, 1, 1, 1.0, 0.0, GridBagConstraints.CENTER,
GridBagConstraints.HORIZONTAL, new Insets(10, 10, 10, 10), 0, 0));
```

- 2) Wie ist das **GridLayout** wie das **BorderLayout** organisiert? Skizzieren Sie ein Beispiel:



Als Beilage finden Sie den Code des Quiznotenrechners. Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen anhand des Codes.

- 3) Beschreiben Sie die Methode `btBerechne()` der Klasse Controller:

```
/**
 * <pre>
 * - anzahl punkte gleich eingabe von tfAnzahlPunkte (als Double) ✓
 * - max punkte gleich eingabe von tfMaxPunkte (als Double) ✓
 * - berechneNote von model mit anzahlPunkte & maxPunkte aufrufen ✓
 *
 * </pre>
 */
```

- 4) Beim Aufstarten hinterlässt das Programm nachfolgende Spur. Nummerieren Sie die Zeilen in der richtigen Reihenfolge. Lösung ist in Weiss eingetragen ;-) ...

9	10	Konstruktor SmileyPanel():SmileyPanel@1493625803 wird ausgeführt ...
16	14	Methode Controller@1353170030.setView() wird ausgeführt ...
5	12	Konstruktor Controller():Controller@1353170030 wird ausgeführt ... 6
5	11	Attribute von Controller@1353170030 werden initialisiert ... 5
3	13	Attribute von Model@1466073198 werden initialisiert ... 3
7	3	Attribute von View@1259769769 werden initialisiert ...
8	8	Attribute von SmileyPanel@1493625803 werden initialisiert ...
11	5	Attribute von InputPanel@750468423 werden initialisiert ...
14	8	Konstruktor ButtonPanel():ButtonPanel@454325163 wird ausgeführt ...
2	1	Attribute von MVCFramework@558569884 werden initialisiert ... ← 2
13	7	Attribute von ButtonPanel@454325163 werden initialisiert ...
12	6	Konstruktor InputPanel():InputPanel@750468423 wird ausgeführt ...
4	15	Konstruktor Model():Model@1466073198 wird ausgeführt ... 4
15	2	Konstruktor MVCFramework():MVCFramework@558569884 wird ausgeführt ... ←
6	15	Objekt View@1259769769 wird als Observer von Objekt Model@1466073198 registriert!
10	4	Konstruktor View():View@1259769769 wird ausgeführt ...
1		Start via main(String args[]) 1

als aller erstes! danach attribute, konstruktor, attribute konstruktor...

- 5) Auf den Button *Berechne* hin, hinterlässt das Programm nachfolgende Spur. Nummerieren Sie die Zeilen in der richtigen Reihenfolge. Die Lösung ist in Weiss eingetragen ;-)

8	✓	Methode SmileyPanel@992846223.update() wird ausgeführt ...
9	✓	Methode Model@1418334255.getNote() wird ausgeführt ...
5	✓	Methode View@1213349904.update() wird ausgeführt ...
1	✓	Methode ButtonPanel@345902941.actionPerformed() wird durch Ereignis ausgelöst ...
7	✓	Methode Model@1418334255.getNote() wird ausgeführt ...
4	✓	Methode Model@1418334255.notifyObservers() wird ausgeführt ...
2	✓	Methode Controller@1763344271.btBerechne() wird ausgeführt ...
3	✓	Methode Model@1418334255.berechneNote() wird ausgeführt ...
6	✓	Methode InputPanel@2143431083.update() wird ausgeführt ...

Name: *Wahler*

Vorname: *Glen*

3 1/2

Programmablauf / Objekte / Attribute (5 Pte.)

- Geben Sie als die Ausführungsschritte beim **Erzeugen** des JPanels an.
- Geben Sie als die Ausführungsschritte bei allen möglichen **Ereignis** an (unterschiedliche Farben verwenden).
- Die Klassen/Objekte Person & Image sind auf der nachfolgenden Seite zu finden!

Ausführungsschritte					Code	Objekt - Referenzen	
					public class <u>PersonenPanel</u> extends JPanel {	person1	person2
					public <u>PersonenPanel</u> () {		
5					setLayout(null);		
6					person1 = new Person(new String("Aniston"), "Aniston.jpg");	34d ✓	
7					add(person1).setBounds(15, 0, 215, 350);		
11					person2 = new PersonCanvas(new String("Leblanc"), "Leblanc.jpg");	34d ✓	7f5
15					add(person2).setBounds(215, 0, 215, 350);		
					}		
					public void paintComponent(Graphics g) {		
16 ✓					super.paintComponent (g);		
17 ✓					g.drawRect(0, 0, getWidth-1, getHeight-1);		
					}		
					private Person person1, person2;		
19 ✓					}	34d	7f5

2 ist anzunehmen, dass sowas einmal gezeichnet wird

1 1/2

Ausführungsschritte	Klasse	Attribute ¹ der Objekte
Person@344.	Person@745.	Objekt: Person@745 Attribute: bild, aktiv,
7	public Person(String name, String bildDatei) { this.name = name; bild = Utility.loadResourceImage(bildDatei) ² ; addMouseListener(this); }	Objekt: Person@344 Attribute: bild, aktiv,
8		56d 761
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

¹ Nur das relevante Attribut in die Zelle eintragen.

² Auf Utility.loadResourceImage() hin wird ein neues Objekt der Art Image erzeugt und die Referenz Image@56d resp. Image@761 in bild abgelegt.

1	public void mousePressed(MouseEvent e) {	
2	aktiv = true;	✓ true
	repaint();	
	}	
	public void mouseReleased(MouseEvent e) {	
1	aktiv = false;	✓ false
2	repaint();	
	}	
	}	